Дорожная карта

1. Архитектурная база и серверное ядро

а) Подготовка фундамента

— Инициализация серверной части на FastAPI и настройка подключения к PostgreSQL.

— Проектирование схемы базы данных с учетом хранения дат в формате BIGINT для поддержки событий до нашей эры.

— Настройка базовых CI/CD пайплайнов для автоматического тестирования кода, сгенерированного ИИ.

— Риск этапа заключается в неправильном выборе типов данных для времени, что потребует полной миграции в будущем, поэтому архитектура закладывается до написания логики.

б) Базовое API и маршрутизация

— Создание эндпоинтов для базовых CRUD-операций (создание, чтение, обновление, удаление) над историческими событиями.

— Реализация пространственно-временных SQL-запросов для выборки событий по диапазону дат.

— Подготовка пустого клиентского приложения с настроенным роутингом для последующего вайбкодинга интерфейса.

2. Математическая модель шкалы и базовый рендеринг (MVP 1.0)

а) Логика оси времени

— Разработка математического ядра на клиенте для пересчета экранных пикселей во временные метки.

— Реализация бесконечной горизонтальной оси X с динамическим изменением шага сетки (от столетий до секунд).

— Настройка жестового управления и зуммирования с помощью колеса мыши относительно положения курсора.

б) Отрисовка событий

— Внедрение алгоритма асинхронной подгрузки данных (lazy loading) при смещении или масштабировании шкалы.

— Вывод базовых маркеров событий на ось без сложного форматирования.

— Важным скрытым аспектом является управление памятью браузера, поэтому старые DOM-узлы или элементы Canvas должны удаляться при выходе за пределы экрана.

3. Компоновка интерфейса и предотвращение коллизий (MVP 2.0)

а) Вертикальное стекирование

— Создание алгоритма распределения событий по оси Y для параллельных или пересекающихся исторических периодов.

— Настройка автоматического расчета высоты блоков во избежание визуального наложения элементов друг на друга.

— Интеграция логики изменения плотности событий в зависимости от текущего уровня приближения (zoom level).

б) Детализация сущностей

— Подключение боковой панели или модального окна для

просмотра полного описания события.

— Реализация иерархических тегов, позволяющих объединять мелкие события (минуты) под общим вековым событием.

4. Пользовательский контент и слои отображения

а) Управление направлениями

— Внедрение системы цветового кодирования категорий (культура, политика, экономика).

— Создание механизма изменения порядка слоев (z-index) и настройки их прозрачности.

— Добавление быстрых фильтров для скрытия нерелевантных направлений на клиенте.

б) Обогащение данных

— Интеграция Markdown-редактора для форматирования текста в описаниях событий.

— Настройка парсеров для корректного встраивания внешних медиафайлов (YouTube, VK) и аудиолекций.

5. Ролевая модель и система модерации

а) Аутентификация и безопасность

— Внедрение системы JWT-токенов и разделение прав на гостей, пользователей и администраторов.

— Реализация механизма теневых копий, при котором

отредактированное или новое событие сохраняется в буферную таблицу.

б) Панель управления

— Разработка интерфейса модератора для просмотра, редактирования и одобрения заявок.

— Интеграция функционала мгновенной публикации событий администратором без прохождения очереди.

— Настройка параметров персонализации, где новый пользователь задает свою стартовую дату для шкалы.

6. Экспорт, локальность и децентрализация (Финальный релиз)

а) Генерация документов

— Создание серверного скрипта для конвертации горизонтальной выборки событий в вертикальный лонгрид.

— Настройка библиотеки для экспорта сформированного лонгрида в PDF-формат.

б) P2P и Local-first архитектура

— Внедрение технологии Service Workers и IndexedDB для кэширования приложения и обеспечения офлайн-работы.

— Подключение протоколов WebRTC для прямой синхронизации локальных баз данных между пользователями без участия центрального сервера.

— Этап децентрализации вынесен в конец, так как он кардинально меняет парадигму хранения данных и не должен тормозить релиз облачной версии.